

TÀI LIỆU YÊU CẦU SẢN PHẨM (PRD): APP NUTRITION

Title: App Nutrition – Xây dựng App hỗ trợ quản lý dinh dưỡng thông minh áp dụng quy trình vibe coding.

Overview: App Nutrition là ứng dụng hỗ trợ quản lý chế độ ăn uống cá nhân hóa. Dự án được thực hiện nhằm giải quyết khó khăn trong việc theo dõi năng lượng nạp vào và xây dựng lộ trình dinh dưỡng khoa học dựa trên chỉ số **BMI** của từng cá nhân. Bằng cách kết hợp công nghệ **Computer Vision** ứng dụng giúp người dùng tự động hóa việc tính toán calo và linh hoạt trong việc thay đổi thực đơn hàng ngày. Dự án được xây dựng bằng cách tận dụng GitHub Copilot, các local model và nhiều AI Agents để chuyển đổi ý tưởng trực tiếp thành mã nguồn, giúp tăng tốc độ phát triển (Rapid Prototyping)

Các chức năng cốt lõi

- Quản lý BMI:** Người dùng nhập Chiều cao, Cân nặng, Tuổi, Giới tính để hệ thống tính BMI và lưu vào database.
- Lộ trình cá nhân hóa:** Dựa trên BMI và mục tiêu (Tăng/Giảm cân), hệ thống gợi ý lộ trình ăn uống theo ngày/tuần/tháng/năm.
- Đổi món thông minh:**
 - Tự động đổi món có lượng calo tương đương.
 - Người dùng tự nhập món muốn đổi, AI kiểm tra tính phù hợp.
- AI Vision:** Nhận diện thành phần món ăn qua hình ảnh hoặc nhập liệu thủ công.
- Dashboard:** Vẽ biểu đồ liên kết giữa cân nặng và calo nạp vào theo thời gian.

Bối cảnh nghiệp vụ

1. Tính toán BMI và Quản lý Chỉ số Hình thể

Đây là bước "chạm" đầu tiên của người dùng với hệ thống. Việc cung cấp công cụ tính toán chính xác và lưu trữ lịch sử giúp thiết lập một hồ sơ sức khỏe số hóa, tạo tiền đề cho mọi tính năng cá nhân hóa sau này. Giá trị nghiệp vụ nằm ở việc chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa (phân loại trạng thái sức khỏe).

2. Gợi ý Lộ trình Dinh dưỡng Cá nhân hóa

Sử dụng dữ liệu từ Database dinh dưỡng chuẩn mực để thay thế chuyên gia con người. Nghiệp vụ tập trung vào việc tự động hóa quy trình lập kế hoạch dài hạn nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt (theo ngày/tuần/tháng). Điều này giúp tăng tỷ lệ giữ chân người dùng (Retention) bằng cách tạo ra một lộ trình mang tính cam kết cao.

3. Đổi món ăn thông minh (Smart Swap)

Tính năng này giải quyết bài toán "tâm lý" trong dinh dưỡng. Về mặt nghiệp vụ, đây là sự kết hợp giữa tính cứng nhắc của lộ trình sẵn có và sự linh hoạt của sở thích cá nhân. Việc sử dụng Gemini API để thẩm định các món ăn ngoài Database giúp hệ thống trở nên "mở" và thông minh hơn, không bị bó hẹp trong dữ liệu tĩnh.

4. Nhận diện Món ăn qua AI Vision

Đây là lợi thế cạnh tranh về công nghệ. Bối cảnh nghiệp vụ ở đây là tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX) thông qua việc "tự động hóa nhập liệu". Bằng cách kết hợp Cloudinary (lưu trữ) và Gemini API (phân tích), ứng dụng biến một công việc nhàm chán thành một hành động chụp ảnh đơn giản, giúp thu thập dữ liệu dinh dưỡng thực tế của người dùng một cách chính xác và khách quan nhất.

5. Dashboard Theo dõi Tiến độ và Phân tích

Dashboard đóng vai trò là "trung tâm chỉ huy". Giá trị nghiệp vụ nằm ở việc phân tích dữ liệu (Data Analytics) và trực quan hóa thông tin. Nó cung cấp bằng chứng về sự tiến bộ thông qua các biểu đồ tương quan, giúp người dùng điều chỉnh hành vi kịp thời. Một Dashboard hiện đại không chỉ để xem mà còn là công cụ tạo động lực tinh thần để duy trì lối sống lành mạnh.

Success Metrics:

- **Độ chính xác của AI Vision:** Tỷ lệ nhận diện đúng thành phần món ăn qua hình ảnh đạt trên 85%.
- **Tỷ lệ hoàn thành lộ trình:** Số lượng người dùng đạt được cân nặng mục tiêu theo kế hoạch gợi ý.

- **Hiệu suất phát triển (Vibe Coding):** Tốc độ chuyển đổi từ ý tưởng (vibe) sang mã nguồn nhờ sự hỗ trợ của Claude, **GitHub Copilot** và **local model**.

Kế hoạch phát triển: Dự án được triển khai theo quy trình **Scrum** với các cột mốc dự kiến:

- **Sprint 1:** Thiết lập hạ tầng cơ sở dữ liệu (MongoDB), xây dựng form nhập chỉ số sinh trắc học và thuật toán tính BMI,.
- **Sprint 2:** Tích hợp **AI Backend (Python)**, xây dựng cơ chế gợi ý lộ trình và nhận diện món ăn qua hình ảnh (Gemini API),.
- **Sprint 3:** Hoàn thiện **Dashboard** phân tích lịch sử, tính năng đổi món và thực hiện kiểm thử hệ thống,.

Người dùng hệ thống:

Đối tượng trọng tâm của dự án là những cá nhân đang có nhu cầu thực tế trong việc **thay đổi và kiểm soát cân nặng**, dù là mục tiêu tăng cân hay giảm cân, dựa trên các phân tích khoa học từ chỉ số cơ thể thực tế. Hệ thống sẽ đồng hành cùng họ bắt đầu từ việc thu thập các chỉ số sinh trắc học cơ bản như chiều cao, cân nặng, tuổi và giới tính để xác định chính xác tình trạng BMI hiện tại. Từ nền tảng dữ liệu đó, ứng dụng cho phép người dùng thiết lập mục tiêu cân nặng mong muốn và tự động hóa việc xây dựng một lộ trình ăn uống cá nhân hóa bám sát theo thời gian thực.

Trong đó, **hình mẫu người dùng quan trọng nhất** mà dự án hướng tới chính là những người sống trong nhịp độ bận rộn, luôn đề cao việc quản lý dinh dưỡng một cách khoa học nhưng lại gặp rào cản lớn về mặt thời gian. Họ là những người cần sự tiện lợi và tối giản trong thao tác; thay vì phải thực hiện các bước nhập liệu thành phần món ăn thủ công tốn kém thời gian, họ mong muốn một giải pháp **nhANH chóng và tức thời** thông qua việc chụp ảnh món ăn. Nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ AI tiên tiến như Gemini API và hệ thống nhiều AI Agents, người dùng này có thể dễ dàng theo dõi lượng calo nạp vào chỉ qua một khung hình, giúp việc duy trì lộ trình dinh dưỡng trở nên hiệu quả và phù hợp với lối sống hiện đại.

Feature Requirements

User Stories:

1. Tính toán BMI và Quản lý Chỉ số Hình thể

Là một người dùng mới, tôi mong muốn hệ thống cung cấp một biểu mẫu nhập liệu thân thiện để tôi có thể dễ dàng khai báo các thông số cơ bản của bản thân như chiều cao, cân nặng, tuổi và giới tính. **Tôi muốn** quá trình này thật linh hoạt, cho phép tôi tùy chọn đơn vị đo lường quen thuộc, dù đó là hệ mét với cm, kg hay hệ đo lường Anh với feet và pound, giúp tôi tránh được những phiền toái khi phải tự chuyển đổi đơn vị bên ngoài.

Tôi kỳ vọng rằng ngay sau khi hoàn tất việc nhập liệu, hệ thống sẽ tự động thực hiện các phép tính toán chính xác để đưa ra chỉ số BMI của tôi. **Tôi muốn** không chỉ nhận về một con số đơn thuần, mà hệ thống phải giúp tôi xác định rõ ràng trạng thái sức khỏe hiện tại của mình đang ở mức nào để tôi có cái nhìn tổng quan nhất về cơ thể.

Cuối cùng, tôi mong muốn mọi thông tin cá nhân và kết quả tính toán này được lưu trữ an toàn, đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu. **Tôi muốn** những dữ liệu này sẽ trở thành nền tảng quan trọng giúp tôi theo dõi tiến trình thay đổi của bản thân và quản lý hình thể một cách hiệu quả nhất trong suốt quá trình sử dụng ứng dụng.

2. Gợi ý Lộ trình Dinh dưỡng Cá nhân hóa

Là một người dùng đã xác định rõ mục tiêu hình thể, tôi muốn có thể chủ động nhập nhu cầu cụ thể của mình, cho dù đó là tăng cân để cải thiện vóc dáng hay giảm cân để cơ thể nhẹ nhàng hơn, cùng với con số cân nặng mục tiêu mà tôi hướng tới. **Tôi muốn** hệ thống đóng vai trò như một chuyên gia dinh dưỡng số, phân tích sâu sắc mối liên hệ giữa chỉ số BMI hiện tại và mục tiêu mong muốn, từ đó thiết kế riêng cho tôi một lộ trình ăn uống khoa học và tối ưu nhất.

Tôi kỳ vọng rằng thực đơn mà hệ thống gợi ý không chỉ đảm bảo về mặt dinh dưỡng mà còn phải thực sự linh hoạt về mặt thời gian. **Tôi muốn** có quyền lựa chọn xem kế hoạch ăn uống theo từng ngày để dễ dàng thực hiện, theo tuần để chuẩn bị nguyên liệu, hoặc theo tháng và năm để có cái nhìn dài hạn về hành trình thay đổi bản thân.

Cuối cùng, tôi muốn cảm nhận được sự đồng hành sát sao từ ứng dụng, giúp tôi luôn đi đúng hướng trên lộ trình dinh dưỡng đã được cá nhân hóa hoàn toàn cho riêng mình.

3. Đổi món ăn thông minh (Smart Swap)

Là một người dùng đang kiên trì theo đuổi lộ trình, tôi muốn mình có quyền linh hoạt thay đổi các món ăn trong thực đơn hàng ngày để thực hiện chế độ ăn một cách thú vị, không bị nhàm chán mà vẫn giữ vững được mục tiêu về lượng calo nạp vào. **Tôi muốn** hệ thống cung cấp cho tôi tính năng tự động gợi ý các món ăn thay thế có giá trị dinh dưỡng và năng lượng tương đương, giúp tôi làm mới bữa ăn chỉ với vài thao tác đơn giản.

Tôi mong muốn rằng bên cạnh các gợi ý có sẵn, tôi có thể tự mình nhập tên những món ăn mà tôi yêu thích một cách thủ công. **Tôi muốn** hệ thống thông minh này phải thẩm định và tính toán nhanh chóng lượng calo của món ăn đó, sau đó đưa ra thông báo rõ ràng rằng liệu món ăn tôi chọn có thực sự phù hợp để thay thế cho món hiện tại hay không.

Cuối cùng, tôi muốn sự linh hoạt này không làm phá vỡ kế hoạch tổng thể của mình. **Tôi muốn** cảm thấy an tâm rằng dù tôi có thay đổi khẩu vị như thế nào, hệ thống vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ các chỉ số, đảm bảo lộ trình dinh dưỡng của tôi luôn đi đúng hướng một cách khoa học và bền vững.

4. Nhận diện Món ăn qua AI Vision

Là một người dùng bận rộn, tôi muốn tối giản hóa việc theo dõi chế độ ăn uống bằng cách chụp ảnh món ăn trực tiếp từ điện thoại để hệ thống tự động nhận diện thành phần và tính toán dinh dưỡng, giúp tôi tiết kiệm thời gian mà không cần phải nhập liệu thủ công phức tạp. **Tôi muốn** mỗi bức ảnh tôi chụp được quản lý chuyên nghiệp và lưu trữ ổn định thông qua hệ thống Cloudinary, đảm bảo hình ảnh luôn sắc nét và dễ dàng truy xuất bất cứ khi nào tôi cần xem lại nhật ký ăn uống của mình.

Tôi kỳ vọng rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ hoạt động như một chuyên gia phân tích hình ảnh thực thụ, có khả năng bóc tách chính xác từng thành phần thực phẩm có trong đĩa ăn và quy đổi chúng thành lượng calo cụ thể. **Tôi muốn** quá trình phân tích này diễn ra nhanh chóng và chính xác, giúp tôi ngay lập tức biết được giá trị dinh dưỡng của bữa ăn vừa chụp mà không gặp bất kỳ rào cản kỹ thuật nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn giữ quyền chủ động trong những trường hợp hình ảnh không thể hiện hết mọi chi tiết hoặc khi tôi muốn bổ sung thông

tin cụ thể. **Tôi muốn** hệ thống vẫn duy trì tùy chọn cho phép tôi nhập các thành phần món ăn bằng văn bản, tạo ra một trải nghiệm linh hoạt tối đa: vừa tận dụng sự hiện đại của công nghệ nhận diện hình ảnh AI, vừa đảm bảo tính chính xác tuyệt đối thông qua việc ghi chú thủ công khi cần thiết.

5. Dashboard Theo dõi Tiến độ và Phân tích

Là một người dùng đang bám sát lộ trình sức khỏe, tôi muốn có một cái nhìn tổng thể về hành trình của mình thông qua các biểu đồ lịch sử chi tiết về cân nặng và lượng calo đã nạp vào. **Tôi muốn** hệ thống giúp tôi đánh giá hiệu quả của quá trình quản lý cân nặng một cách khoa học, để tôi biết rõ sự nỗ lực của mình đang mang lại kết quả cụ thể như thế nào sau mỗi ngày cố gắng.

Tôi kỳ vọng rằng bảng điều khiển Dashboard sẽ hiển thị một biểu đồ thông minh, thể hiện rõ ràng sự tương quan giữa lượng năng lượng tôi nạp vào và sự biến động của cân nặng theo thời gian. **Tôi muốn** những dữ liệu này phải được cập nhật một cách tự động và chính xác dựa trên lịch sử nhập liệu hàng ngày của tôi, giúp tôi nhận ra những xu hướng quan trọng trong quá trình thay đổi thể chất của bản thân.

Cuối cùng, tôi mong muốn trải nghiệm giao diện trên ứng dụng phải thật sự trực quan và hiện đại. **Tôi muốn** chỉ cần một cái liếc nhìn vào Dashboard là có thể nắm bắt ngay tiến độ thực hiện mục tiêu, tạo thêm động lực để tôi tiếp tục kiên trì với lối sống lành mạnh mà mình đã chọn.

Feature Requiments

STT	Nhóm Yêu cầu	Loại	Chi tiết yêu cầu kỹ thuật
1	Quản lý BMI	Chức năng	- Form nhập: Chiều cao, cân nặng, tuổi, giới tính. - Hỗ trợ chuyển đổi Metric (kg/cm) và Imperial (lb/ft).

			- Tự động tính BMI và hiển thị trạng thái sức khỏe.
2	Lưu trữ & Đồng bộ	Chức năng	- Lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu tập trung. - Đồng bộ thông tin để theo dõi tiến trình lịch sử.
3	Lộ trình Cá nhân hóa	Chức năng	- Cho phép nhập mục tiêu (Tăng/Giảm cân) và cân nặng đích. - AI phân tích BMI để tạo thực đơn khoa học. - Chế độ xem thực đơn linh hoạt: Ngày/Tuần/Tháng/Năm.
4	Đổi món (Smart Swap)	Chức năng	- Gợi ý món ăn có Calo/Dinh dưỡng tương đương. - Tích hợp Gemini API để thẩm định món ăn người dùng tự nhập. - Cảnh báo độ phù hợp của món thay thế đối với lộ trình.

5	AI Vision (Hình ảnh)	Chức năng	- Chụp ảnh/Tải ảnh lên Cloudinary. - AI (Gemini) bóc tách thành phần thực phẩm và tính Calo. - Cho phép sửa đổi/nhập thủ công thành phần món ăn.
6	Dashboard	Chức năng	- Biểu đồ lịch sử cân nặng và lượng Calo nạp vào. - Hiện thị tương quan giữa năng lượng thực tế vs mục tiêu. - Cập nhật dữ liệu tự động từ nhật ký hàng ngày.
7	Hiệu năng	Phi chức năng	- Thời gian nhận diện ảnh AI và phản hồi phải < 5 giây. - Giao diện Dashboard tải nhanh, không giật lag.
8	Độ chính xác	Phi chức năng	- Thuật toán AI tính toán Calo phải đảm bảo độ tin cậy cao. - Các phép tính chuyển đổi đơn vị phải chính xác tuyệt đối.

9	Bảo mật	Phi chức năng	- Thông tin sức khỏe cá nhân phải được bảo mật trong DB. - Hình ảnh món ăn được lưu trữ an toàn trên Cloudinary.
10	Trải nghiệm (UX)	Phi chức năng	- Giao diện trực quan, hiện đại, dễ thao tác (User-friendly). - Quy trình nhập liệu linh hoạt, giảm thiểu phiền toái cho người dùng.